



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Esta ficha de dados de segurança cumpre os requisitos da:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Regulamento (CE) n.º 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data de Revisão 10-dez-2020

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número da Revisão
5

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome Do Produto	Optimum Results™ B Reference Filling Solution
N.º do produto	900062
Substância/mistura pura	Mistura

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso Recomendado	Use como reagente de laboratório
Usos desaconselhados	Não existem informações disponíveis

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante, importador, fornecedor	Thermo Fisher Scientific Robert-Bosch-Str. 163505 Langenselbold, GERMANY Tel.: +49 (6184) 90-6000
Endereço de correio eletrónico	info.water@thermo.com
Made in	USA
<u>1.4. Número de telefone de emergência</u>	Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC® Within USA and Canada: 1-800-424-9300 Outside USA and Canada: 1-703-527-3887 (collect calls accepted)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação - Mistura

Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) N°. 1272/2008 [CLP]

Esta mistura está classificada como não perigosa, de acordo com a regulamentação (CE) 1272/2008 [GHS]

Toxicidade crónica para o ambiente aquático	Categoria 2 - (H411)
---	----------------------

2.2. Elementos do rótulo



Palavra de advertência

Nenhum

Declarações de Perigo

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Declarações de precauções

P273 - Evite a liberação para o meio ambiente

P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança

2.3. Outros riscos

Tóxico para os organismos aquáticos

Riscos Gerais

Contains a known or suspected endocrine disruptor

Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Componente	Nº CE.	Nº CAS	Percentual de peso	Classificação do GHS	Nº Reg. REACH
água	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	80 - 90%	-	Nenhuma informação disponível
Nitrato de potássio	EEC No. 231-818-8	7757-79-1	10 - 20%	Ox. Sol. 2 (H272) Aquatic Acute 3 (H402) Aquatic Chronic 3 (H412)	Nenhuma informação disponível
Cloreto de Potássio	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	0 - 10%	-	Nenhuma informação disponível
Triton™ X-100	-	9002-93-1	<0.1%	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 2 (H401) Aquatic Chronic 2 (H411)	Nenhuma informação disponível
Nitrato de prata	EEC No. 231-853-9	7761-88-8	0 - 10%	Skin Corr. 1B (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Ox. Sol. 2 (H272)	Nenhuma informação disponível

Nota *A percentagem (concentração) exata da composição foi mantida como segredo comercial

Texto completo das frases H e EUH: consulte a seção 16

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Orientação geral	Utilize primeiros socorros de acordo com a natureza da lesão. Para obter assistência, entre em contato com o Centro de Controle de Veneno. Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico presente.
Contato com os Olhos	Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Procurar atendimento médico.
Contato com a pele	Lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos pelo menos. Procure o médico imediatamente se ocorrerem sintomas.
Inalação	Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Procure o médico imediatamente se ocorrerem sintomas.
Ingestão	Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água. Procure atendimento médico, se surgirem sintomas.
Autoproteção de prestadores dos primeiros socorros	Não requer precauções especiais.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos mais importantes Nenhum razoavelmente previsto

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o Médico Tratar de forma sintomática

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios de Extinção Adequados

Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.

Meios de Extinção Inadequados

Nenhuma informação disponível

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes.

5.3. Recomendação para os bombeiros

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Precauções ao meio ambiente Não deve ser liberado no meio ambiente. Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. Os vapores podem acumular e formar concentrações explosivas.

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

Métodos para contenção Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

Métodos de limpeza Absorva com material absorvente inerte. Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

Consulta a outras seções

Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8

Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individuais apropriados

Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais

Consulte a Seção 13 para obter informações adicionais sobre tratamento de resíduos

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para manuseio seguro

Use equipamentos de proteção individual/proteção facial. Verifique se a ventilação é adequada. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evite ingestão e inalação.

Considerações gerais sobre higiene

Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenagem

Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Proteger da luz solar direta.

7.3. Utilizações finais específicas

Uso(s) específico(s)

Use como reagente de laboratório

Métodos de Gerenciamento de Riscos (RMM)

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle

Limites de exposição

Componente	União Europeia	Reino Unido	França	Espanha	Alemanha
Nitrato de prata 7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m³ (8hr)	STEL: 0.03 mg/m³ 15 min TWA: 0.01 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.01 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)	TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³
Componente	Itália	Portugal	Holanda	Finlândia	Dinamarca
Nitrato de prata 7761-88-8	-	TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas	-	TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina STEL: 0.03 mg/m³ 15	-

Componente	Áustria	Suíça	Polônia	minuutteina Noruega	Irlanda
Nitrato de prata 7761-88-8	MAK-TMW: 0.01 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m³ 8 Stunden	-	TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer	-

Nível Derivado de Exposição Sem Efeito (Derived No Effect Level - DNEL) Nenhuma informação disponível

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) Nenhuma informação disponível

8.2. Controle de exposição

Medidas de engenharia Nenhum, em condições normais de uso

Equipamento de proteção individual

- Proteção ocular/facial** Use óculos contra respingos químicos e escudo facial. Se houver a probabilidade de respingos: Óculos de proteção.
- Proteção da pele e do corpo** Use luvas de proteção/roupa de proteção.
- Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.
- Tipo de Filtro Recomendado:** Partículas filtrar.

Controles de exposição ambiental Nenhuma informação disponível

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	Transparente
Odor	Nenhum
Limiar Odorífico	Nenhuma informação disponível
pH	6.5
Faixa de PHs	Nenhuma informação disponível

Propriedades	Valores	Anotações • Método
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Nenhuma informação disponível	
Temperatura de ebulição/intervalo	100 °C / 212 °F	
Ponto de Fulgor	Nenhuma informação disponível	
Taxa de evaporação	Nenhuma informação disponível	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Nenhuma informação disponível	
Limite de Inflamabilidade no Ar		
Limite superior de inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível	
Limite inferior de inflamabilidade	Nenhuma informação disponível	
Pressão de vapor	Nenhuma informação disponível	
Densidade de Vapor	Nenhuma informação disponível	
Densidade relativa	Nenhuma informação disponível	
Solubilidade em água	Solúvel	
Solubilidade em outros solventes	Nenhuma informação disponível	
Coeficiente de partição	Nenhuma informação disponível	
Temperatura de Autoignição	-	
Temperatura de decomposição	Nenhuma informação disponível	

Viscosidade cinemática	Nenhuma informação disponível
Viscosidade dinâmica	Nenhuma informação disponível
Propriedades explosivas	Nenhuma informação disponível
Propriedades oxidantes	Nenhuma informação disponível

9.2. Outras informações

Ponto de amolecimento	Nenhuma informação disponível
Peso molecular	Nenhuma informação disponível
Conteúdo VOC (%)	Nenhuma informação disponível
Densidade	Não existem informações disponíveis
Densidade Aparente	Nenhuma informação disponível

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Nenhuma informação disponível

10.2. Estabilidade química

Estável sob condições normais

Dados de explosão

Sensibilidade a impacto mecânico	Nenhum
Sensibilidade a descarga estática	Nenhum

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Nenhum sob processamento normal

10.4. Condições a evitar

Temperaturas extremas e luz solar direta

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Informações do produto

Inalação	Nenhuma informação disponível
Contato com os Olhos	Nenhuma informação disponível
Contato com a pele	Nenhuma informação disponível
Ingestão	Nenhuma informação disponível

Toxicidade aguda desconhecida 0 % da mistura consiste em componente(s) com toxicidade desconhecida.

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 27,017.00 mg/kg
(ATE) da mistura (oral)

Componente	LD50 Oral	LD50 Dérmica	Inalação LC50
água	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

Nitrato de potássio	LD50 = 3015 mg/kg (Rat)		
Cloreto de Potássio	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		
Triton™ X-100	LD50 = 1800 mg/kg (Rat)		
Nitrato de prata	LD50 = 1173 mg/kg (Rat)		

Corrosão/irritação da pele	Nenhuma informação disponível
Irritação/danos graves aos olhos	Nenhuma informação disponível
Sensibilização	Nenhuma informação disponível
Efeitos mutagênicos	Nenhuma informação disponível
Efeitos cancerígenos	Nenhuma informação disponível
Efeitos sobre a Função Reprodutiva	Nenhuma informação disponível
STOT - exposição única	Nenhuma informação disponível
STOT - exposição repetida	Nenhuma informação disponível
Perigo de aspiração	Nenhuma informação disponível

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Toxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

0% da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático

Componente	Algas de água doce	Peixes de água doce	pulga d'água
Cloreto de Potássio	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Nitrato de prata	-	LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 0.0027 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.009 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.0075 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h Flow through (Daphnia magna) EC50: = 0.0006 mg/L, 48h (Daphnia magna)

		LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)	
--	--	--	--

12.2. Persistência e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulação

Nenhuma informação disponível

12.4. Mobilidade no solo

Altamente móvel em solos

Mobilidade

O produto é provavelmente móvel no meio ambiente devido à solubilidade em água

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Nenhuma informação disponível

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma informação disponível

Informações dos Desreguladores Endócrinos

Nenhuma informação disponível

Componente	UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos	UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas	Japão - Informações sobre desreguladores endócrinos
Triton™ X-100	Group III Chemical	-	-

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Descarte de resíduos/produtos não utilizados O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis.

Embalagem contaminada O descarte ou reutilização impróprio deste recipiente pode ser perigoso e ilegal.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1 N o ONU	UN3082
14.2 Nome de expedição adequado	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.
Nome técnico	Nitrato de prata
14.3 Classificação de Perigo	9
14.4 Grupo de Embalagem	III
Descrição	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III, Poluente marinho
14.5 Poluente marinho	Não se aplica
Perigo ambiental	sim
14.6 Disposições especiais	274, 335, 969
EmS No.	F-A, S-F
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC [Código Internacional para a Construção e o Equipamento dos Navios de Transporte de Produtos Químicos Perigosos a Granel]	Nenhuma informação disponível

OACI

14.1 N o ONU	UN3082
14.2 Nome de expedição adequado	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.
Nome técnico	Nitrato de prata
14.3 Classificação de Perigo	9
14.4 Grupo de Embalagem	III
Descrição	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III
14.5 Perigo ambiental	sim
14.6 Disposições especiais	A97, A158, A197

IATA

14.1 N o ONU	UN3082
14.2 Nome de expedição adequado	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.
Nome técnico	Nitrato de prata
14.3 Classificação de Perigo	9
14.4 Grupo de Embalagem	III
Descrição	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III
14.5 Perigo ambiental	sim
14.6 Disposições especiais	A97, A158, A197
Código ERG	9L

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classificação WGK Classe de risco para a água = 1 (autoclassificação)

União Europeia

Leve em consideração a Diretiva 98/24/CE sobre a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra riscos relacionados a agentes químicos no trabalho

Estoques Internacionais

United States of America Inventory	Atende
CANINV	Atende
EINECS/ELINCS	Não Atende
ENCS	Não Atende
IECSC	Atende
KECL	Atende
PICCS	Atende
AICS	Atende

Rótulo:

USINV/ TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos
CANINV/ DSL/NDL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas
ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão
IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia
PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas
AICS - Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Avaliação de segurança química

Não é exigida a avaliação da segurança química de acordo com o regulamento (CE) No. 1907/2006

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave ou rótulo para as abreviações e siglas usadas na ficha de dados de segurança

Texto completo das Frases H referidas na seção 3

H272 - Pode agravar um incêndio, comburente

H402 - Nocivo para os organismos aquáticos

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Rótulo - SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Média ponderada TWA (média ponderada no tempo)
pelo tempo (TWA)

Limite de
exposição por
curto espaço de
tempo (STEL)
*

STEL (Limite de Exposição de Curta
Duração)

Teto

Valor do limite máximo

Designação da Pele

Preparado por Assuntos Regulamentares

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Data de Emissão Nenhuma informação disponível

Data de Revisão 10-dez-2020

Razão para a Revisão Atualize para o formato GHS.

Recomendação para treinamento Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (UE) nº 1907/2006

Isenção de Responsabilidade

As informações fornecidas nesta Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico estão corretas pelo nosso melhor conhecimento e cremos ser verdadeira na data de sua publicação. As informações fornecidas foram criadas somente como orientação para o manuseio, uso, processamento, armazenagem, transporte, descarte e liberação seguros, e não devem ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. As informações se relacionam somente ao material específico designado e podem não ser válidas para esse material usado em combinação com outros materiais ou em processo, a não ser que seja especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança